

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVTEEB • 3ème

Circulation sanguine

SVTEEB – classe de 3ème

Cette fiche évalue vos acquis sur l’anatomie du cœur, les vaisseaux, et la prise en charge des urgences circulatoires (hémorragie, AVC) dans un contexte camerounais.

EXERCICE 1 Anatomie et dissection du cœur (TP n°7)

Lors d’une séance de TP au lycée de Ngaoundéré, un élève observe un cœur de mouton frais provenant de l’abattoir municipal. Il doit identifier les cavités et les gros vaisseaux pour réaliser un schéma annoté.

- 1. Citez les quatre cavités cardiaques en précisant, pour chacune, le vaisseau sanguin qui y arrive ou qui en part.
- 2. Justifiez par deux arguments anatomiques observables à l’œil nu qui permettent de différencier le ventricule gauche du ventricule droit lors de la dissection.
- 3. Expliquez pourquoi la paroi du ventricule gauche est plus épaisse que celle du ventricule droit, en lien avec la circulation systémique et la circulation pulmonaire.

EXERCICE 2 Caractéristiques des vaisseaux sanguins

Un technicien de laboratoire à l’Hôpital Central de Yaoundé analyse des coupes histologiques de trois types de vaisseaux (A, B, C). Le tableau ci-dessous résume ses observations microscopiques.

Critère	Vaisseau A	Vaisseau B	Vaisseau C
Épaisseur de la paroi	Très épaisse	Fine	Très fine (1 couche cellulaire)
Tunique musculuse	Très développée	Moyenne	Absente
Lumière	Étroite	Large	Très étroite
Valvules	Absentes	Présentes	Absentes

- 1. Identifiez chaque vaisseau (A, B, C) parmi : artère, veine, capillaire. Justifiez chaque identification par deux arguments tirés du tableau.
- 2. Reliez la structure de la paroi du capillaire (vaisseau C) à sa fonction d’échange avec le milieu interstitiel.
- 3. Une artériole se contracte (vasoconstriction). Précisez l’effet sur la pression artérielle amont et sur le débit sanguin dans le réseau capillaire aval.

EXERCICE 3 Prise en charge d'une hémorragie externe (TP n°7)

Sur la route nationale N°3 (Douala–Yaoundé), un accident de moto survient. La victime présente une plaie large au niveau de la cuisse gauche, avec un écoulement de sang rouge vif, par à-coups synchrones avec les battements cardiaques. Vous êtes le premier témoin formé aux gestes qui sauvent.

1. Caractérisez le type d'hémorragie (origine vasculaire, gravité) en vous basant sur la description de l'écoulement.
2. Détaillez, dans l'ordre chronologique strict, les trois gestes de premiers secours à réaliser immédiatement pour stopper l'hémorragie, en précisant la technique exacte pour chacun.
3. La victime est consciente mais pâle, avec un pouls rapide et filant. Nommez le syndrome installé et expliquez son mécanisme physiopathologique.
4. Pourquoi ne doit-on jamais retirer le pansement compressif une fois mis en place, même s'il est imbibé de sang ?

EXERCICE 4 Reconnaissance et conduite à tenir face à un AVC

Lors d'une réunion familiale à Bafoussam, M. Kamga (62 ans, hypertendu non suivi) laisse tomber son verre, son visage s'affaisse du côté gauche et son langage devient incompréhensible. Sa fille, élève en classe de Troisième, suspecte un Accident Vasculaire Cérébral (AVC).

1. En utilisant l'acronyme V.I.T.E. (ou F.A.S.T.), détaillez les quatre signes cliniques que la fille doit vérifier pour confirmer son suspicion.
2. Quelle est la conduite à tenir immédiate (numéro d'urgence au Cameroun, positionnement, interdictions) ? Justifiez l'urgence absolue par la notion de « fenêtre thérapeutique ».
3. Différenciez les deux grands types d'AVC (ischémique et hémorragique) par leur mécanisme lésionnel et leur prise en charge hospitalière initiale opposée.
4. Citez trois facteurs de risque modifiables d'AVC présents dans le profil de M. Kamga et proposez une mesure de prévention primaire pour chacun.

EXERCICE 5 Hygiène de vie et prévention cardiovasculaire

Le Ministère de la Santé Publique (MINSANTÉ) lance une campagne « Cœur en Santé » dans les écoles. Une affiche présente le tableau suivant liant habitudes de vie et risques.

Facteur de risque	Comportement à risque	Comportement protecteur
Hypertension artérielle	Excès de sel, sédentarité	Activité physique régulière, régime
Dyslipidémie	Alimentation riche en graisses saturées	Régime méditerranéen, poisson
Tabagisme	Cigarette, shisha	Sevrage tabagique
Diabète de type 2	Suralimentation sucrée, obésité	Contrôle glycémique, poids nor

1. Choisissez deux facteurs de risque du tableau. Pour chacun, expliquez le mécanisme physiopathologique par lequel il favorise l'athérosclérose coronaire.
2. Un élève affirme : « Boire un verre de vin rouge par jour protège le cœur ». En vous basant sur les recommandations actuelles de l'OMS et du MINSANTÉ, nuancez cette affirmation en termes de balance bénéfice/risque.
3. Rédigez un message de prévention court (3 phrases max) destiné aux élèves de Troisième, intégrant les notions d'activité physique (OMS : 60 min/jour), d'alimentation et de dépistage.